

Pandas — Notes

1. Pandas क्या है?

Pandas Python की एक library है।

इसका उपयोग **data** को पढ़ने, व्यवस्थित करने और **analyze** करने के लिए किया जाता है।

आसान भाषा में:

Pandas की मदद से हम **data** को **Excel** की तरह **table** में देखकर आसानी से काम कर सकते हैं।

2. Pandas कहाँ काम आता है?

Pandas का उपयोग:

- Student marks का analysis
 - Sales data का analysis
 - Weather data
 - Sports data
 - Customer data
 - CSV/Excel data
 - AI और Machine Learning के लिए data तैयार करने में
-

3. Pandas Import करना

```
import pandas as pd
```

यहाँ **pd** Pandas का short name है।

4. DataFrame क्या है?

DataFrame एक **table** जैसा होता है।

```
import pandas as pd
```

```
data = {  
    "Name": ["Aman", "Riya", "Rahul"],  
    "Marks": [85, 90, 72]  
}
```

```
df = pd.DataFrame(data)
```

```
print(df)
```

Output:

	Name	Marks
0	Aman	85
1	Riya	90
2	Rahul	72

याद रखें:

DataFrame = Rows + Columns वाली Table

5. Column देखना

केवल Marks देखना हो:

```
print(df["Marks"])
```

केवल Name देखना हो:

```
print(df["Name"])
```

6. Data की शुरुआत देखना

```
print(df.head())
```

`head()` → शुरुआत की rows दिखाता है।

```
print(df.head(3))
```

→ पहली 3 rows दिखाएगा।

7. Data की आखिरी rows

```
print(df.tail())
```

`tail()` → आखिरी rows दिखाता है।

8. Data की जानकारी

```
df.info()
```

यह बताता है:

- कितनी rows हैं
 - कितने columns हैं
 - Data type क्या है
 - कितनी values मौजूद हैं
-

9. Data का Summary

```
print(df.describe())
```

यह numerical data का summary देता है:

- Average
- Minimum
- Maximum
- Count आदि

10. Average निकालना

```
print(df["Marks"].mean())
```

`mean()` → Average निकालता है।

11. Maximum और Minimum

सबसे ज्यादा marks:

```
print(df["Marks"].max())
```

सबसे कम marks:

```
print(df["Marks"].min())
```

Total:

```
print(df["Marks"].sum())
```

12. Data Filter करना

मान लीजिए हमें 80 से ज्यादा marks वाले students चाहिए।

```
print(df[df["Marks"] > 80])
```

इससे केवल वही students दिखाई देंगे जिनके marks 80 से ज्यादा हैं।

13. दो Conditions

Marks 80 से ज्यादा और attendance 90 से ज्यादा:

```
result = df[  
    (df["Marks"] > 80) &
```

```
(df["Attendance"] > 90)
]
```

```
print(result)
```

& = AND

14. OR Condition

Marks 90 से ज्यादा या attendance 95 से ज्यादा:

```
result = df[
    (df["Marks"] > 90) |
    (df["Attendance"] > 95)
]
```

```
print(result)
```

| = OR

15. Data Sort करना

Marks को highest से lowest करना:

```
print(df.sort_values("Marks", ascending=False))
```

Lowest से highest:

```
print(df.sort_values("Marks"))
```

16. नई Column बनाना

```
df["Pass"] = df["Marks"] >= 40
```

```
print(df)
```

अब नया **Pass** column बन जाएगा।

उदाहरण:

Name	Marks	Pass
------	-------	------

Aman	85	True
------	----	------

Riya	90	True
------	----	------

Rahul	72	True
-------	----	------

17. CSV File पढ़ना

Real projects में data अक्सर CSV file में होता है।

```
df = pd.read_csv("students.csv")
```

```
print(df)
```

इससे CSV file का data Pandas DataFrame में आ जाएगा।

18. CSV File Save करना

```
df.to_csv("new_students.csv", index=False)
```

इससे नया CSV file बन जाएगा।

19. Missing Data

कभी-कभी data में कुछ values missing होती हैं।

उदाहरण:

Name	Marks
Aman	85
Riya	NaN
Rahul	72

NaN का मतलब है:

Data उपलब्ध नहीं है।

Missing data check करने के लिए:

```
print(df.isnull())
```

Missing values की संख्या:

```
print(df.isnull().sum())
```

20. Missing Data भरना

Average से missing marks भर सकते हैं:

```
df["Marks"] = df["Marks"].fillna(  
    df["Marks"].mean()  
)
```

इसे **Data Cleaning** कहते हैं।

21. Real Example — Student Data

```
import pandas as pd

data = {
    "Name": ["Aman", "Riya", "Rahul", "Neha"],
    "Marks": [85, 92, 67, 78],
    "Attendance": [92, 95, 80, 85]
}

df = pd.DataFrame(data)

print(df)

Average:
print(df["Marks"].mean())

Highest:
print(df["Marks"].max())

80+ marks:
print(df[df["Marks"] > 80])

Top students:
print(df.sort_values("Marks", ascending=False).head(3))
```

22. Pandas + NumPy

दोनों Data Science में important हैं।

NumPy:

Numbers और Arrays के साथ काम करता है।

Pandas:

Tables और Data के साथ काम करता है।

NumPy → Numerical Data



Pandas → Table/Data Analysis



Machine Learning



AI

23. याद रखने वाले Commands

Command	काम
<code>pd.DataFrame()</code>	Table बनाना
<code>pd.read_csv()</code>	CSV पढ़ना
<code>df.head()</code>	शुरुआत का data
<code>df.tail()</code>	आखिरी data

`df.info()` Data की जानकारी

`df.describe()` Data summary
)

`df["Marks"]` Column select

`mean()` Average

`max()` Maximum

`min()` Minimum

`sum()` Total

`sort_values()` Data sort
)

`isnull()` Missing data check

`fillna()` Missing data भरना

`to_csv()` CSV save करना

24. छोटा Practice Task

इस data पर काम करें:

```
import pandas as pd
```

```
data = {  
    "Name": ["Aman", "Riya", "Rahul", "Neha", "Arjun"],  
    "Marks": [85, 92, 67, 78, 95],  
    "Attendance": [92, 95, 80, 85, 98]  
}
```

```
df = pd.DataFrame(data)
```

Students को खुद ये 5 काम करने हैं:

1. पूरा DataFrame print करें।
2. Average marks निकालें।
3. Highest marks निकालें।
4. 80 से ज्यादा marks वाले students निकालें।
5. Students को highest marks से lowest marks में arrange करें।

“**Pandas Python** की **library** है जो हमें **table** वाले **data** को पढ़ने, साफ करने और **analyze** करने में मदद करती है।”